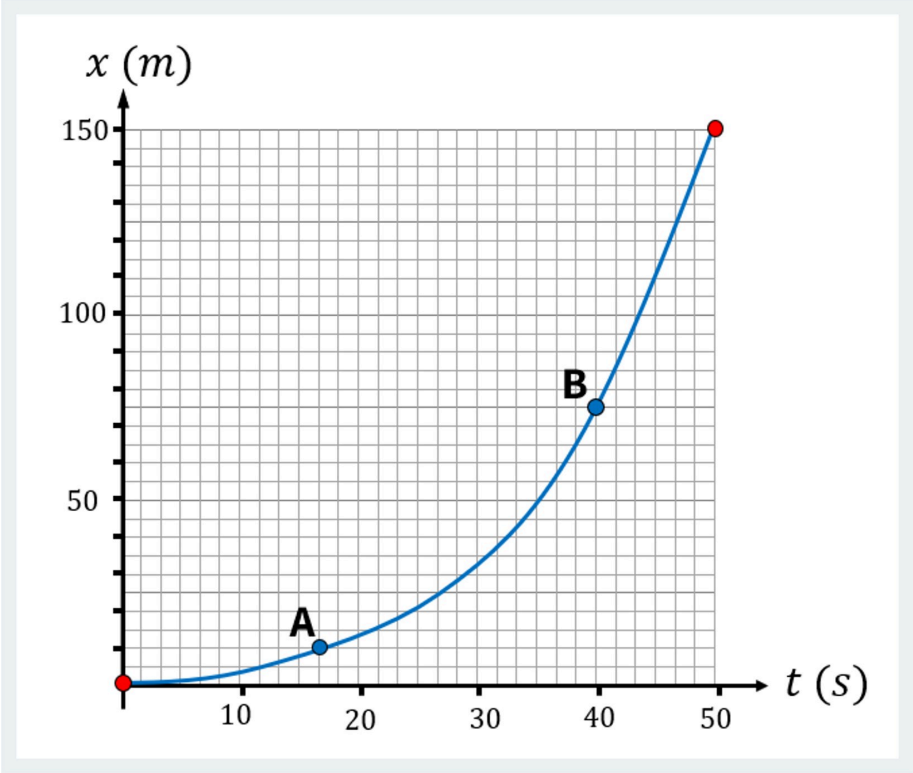


תרגול תלמידים – מהירות רגעית

סימון דף זה

תרגיל מספר 1

לפניכם גרף המתאר את המקום של גוף הנע לאורך קו ישר כתלות בזמן. בגרף מסומנות שתי נקודות A ו-B.



סעיף 1:

קבעו מהו ההיגד הנכון על המהירויות הרגעיות של הגוף ברגעים המתאימים לנקודות A ו-B בגרף הנתון:

- ☐ מהירות הגוף בנקודה A גדולה ממהירותו בנקודה B.
- ☐ מהירות הגוף בנקודה A שווה למהירותו בנקודה B.
- ☐ מהירות הגוף בנקודה A קטנה ממהירותו בנקודה B.
- ☐ לא ניתן לקבוע כי יש לחשב במדויק.

סעיף 2:

נסמן את המהירות הממוצעת של הגוף בתנועתו מהנקודה A לנקודה B ב- $\bar{v}$. בחרו מהאפשרויות השונות והשלימו את המשפט:

המהירות הממוצעת $\bar{v}$ _____ מהמהירות הרגעית בנקודה A

בחירת אפשרות

ו _____ מהמהירות הרגעית בנקודה B.

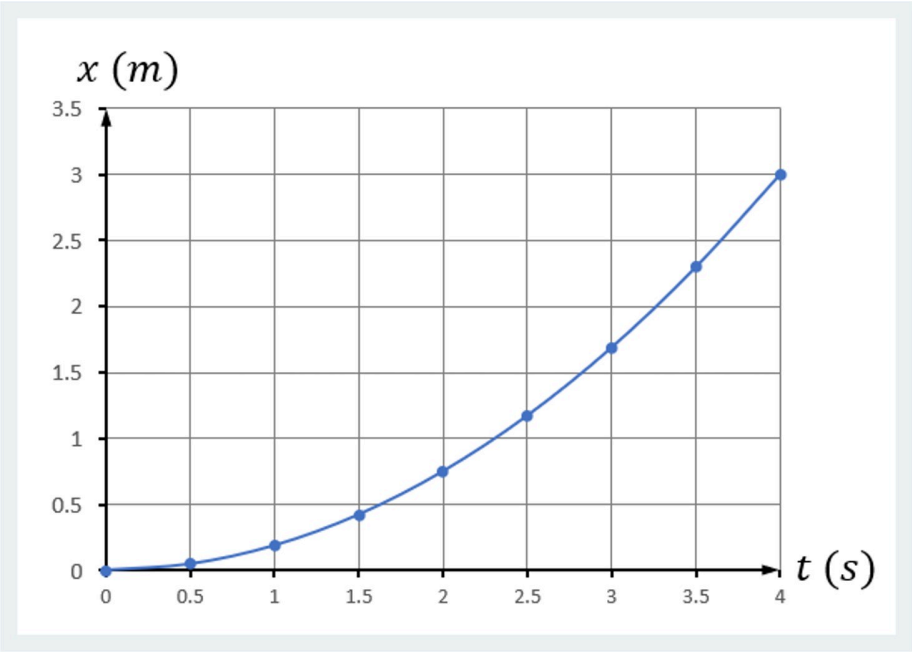
בחירת אפשרות

תרגיל מספר 2

לפניכם גרפים המתארים את מקומם כתלות בזמן של ארבעה תלמידים ההולכים לאורך שביל ישר בפארק השכונתי בדרכם מבית הספר. הכיוון החיובי של ציר המקום הינו מזרחה.

עבור כל גרף השלימו את המשפט שמתחתיו, המתאים לתנועה המתוארת בו.

גרף 1:



רוחם הולכת _____

בחירת אפשרות

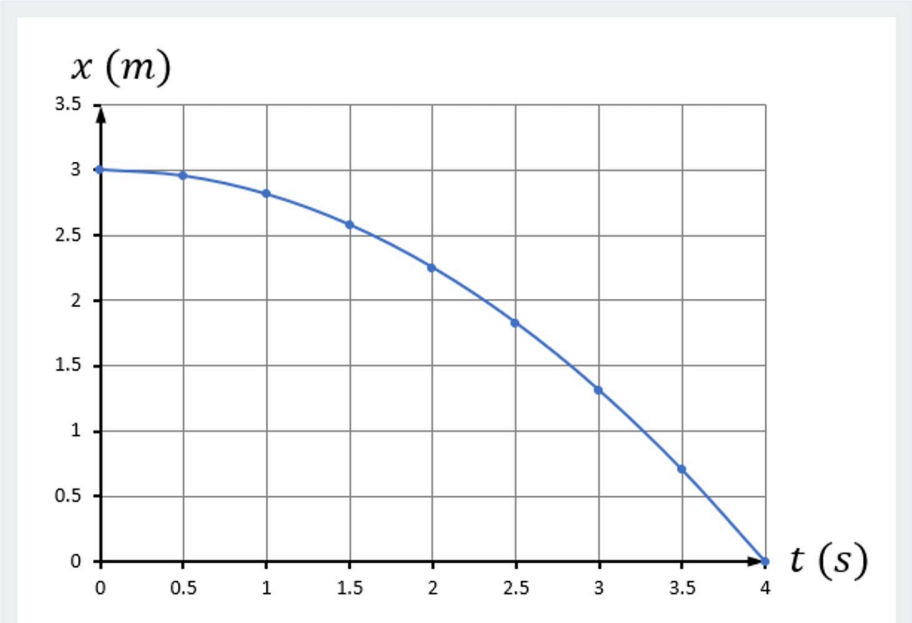
ומהירותה _____ .

בחירת אפשרות

גודל מהירותה של רוחם _____ .

בחירת אפשרות

גרף 2:



נועה הולכת _____

בחירת אפשרות

ומהירותה _____ .

בחירת אפשרות

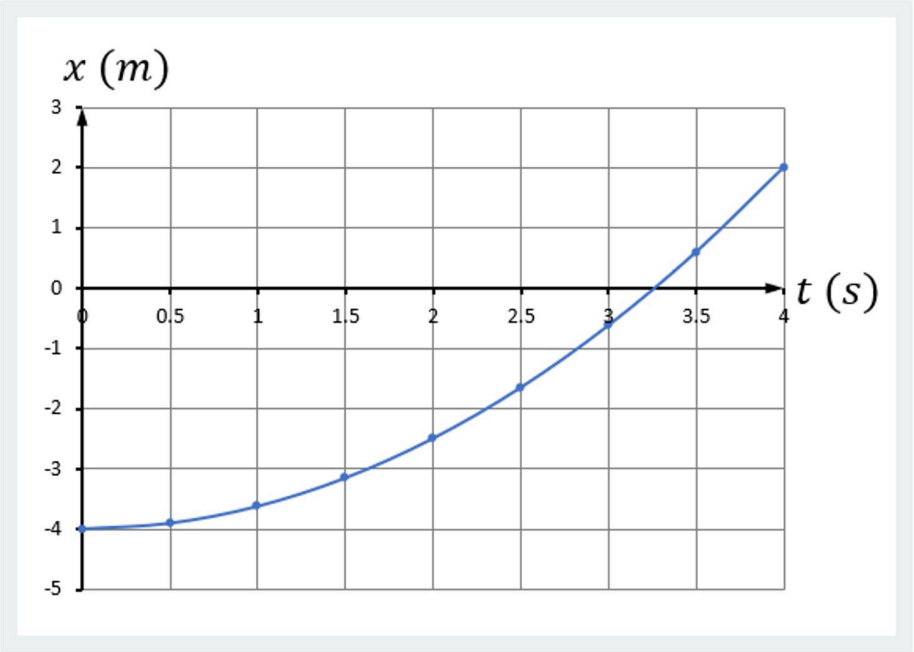
גודל מהירותה של נועה _____

בחירת אפשרות

ואילו מהירותה של נועה _____ .

בחירת אפשרות

גרף 3:



הדר הולך _____

בחירת אפשרות

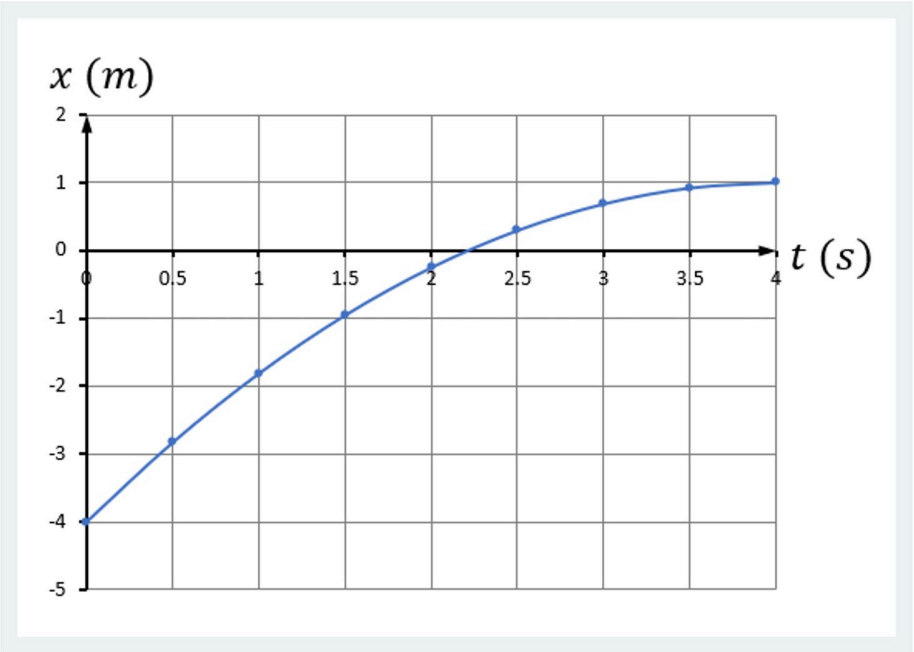
ומהירותו _____ .

בחירת אפשרות

גודל מהירותו של הדר _____ .

בחירת אפשרות

גרף 4:



אלירן הולך _____

בחירת אפשרות

ומהירותו _____ .

בחירת אפשרות

גודל מהירותו של אלירן _____

בחירת אפשרות

ואילו מהירותו של אלירן _____ .

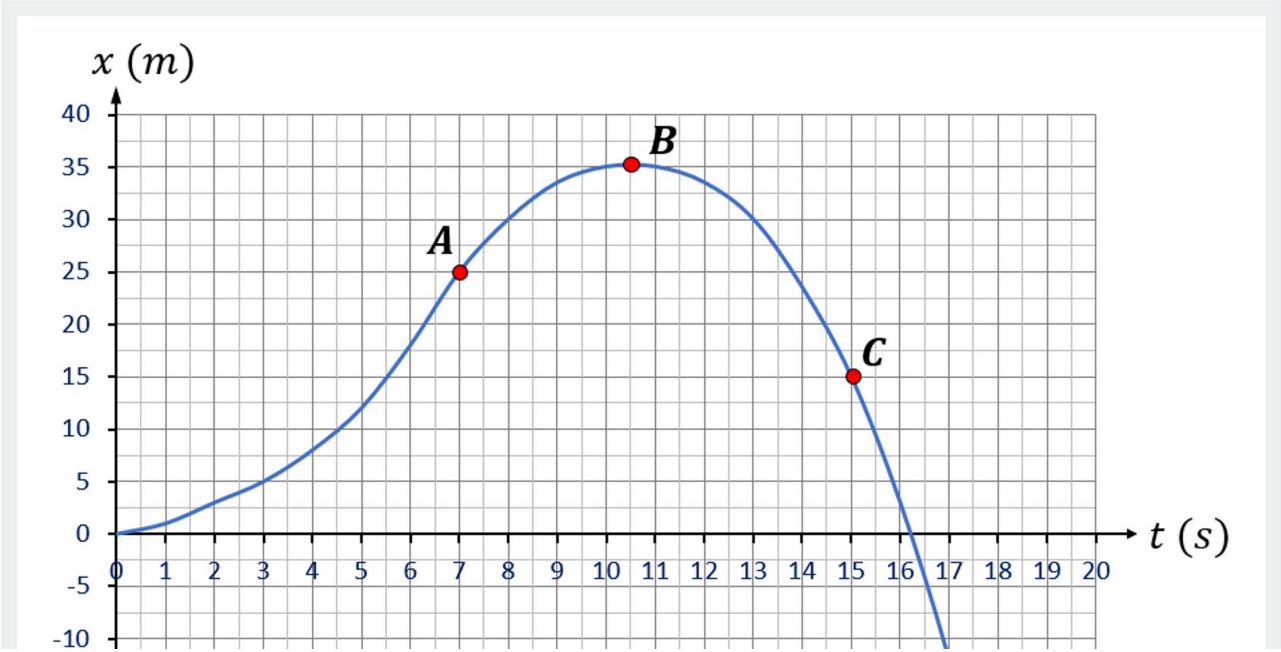
בחירת אפשרות

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 3

אלונה קנתה רכב חדש ולקחה את הרכב לנסיעת מבחן. היא יצא ממוסך המכוניות ונסעה לאורך כביש ישר. לפניכם גרף המתאר את מקומה לאורך ציר מקום שראשיתו במוסך וכיוונו החיובי צפונה, כתלות בזמן:





סעיף 1:

איזו מבין הנקודות שמסומנות בגרף מתאימה לרגע בו הייתה מהירותה של אלונה שווה לאפס?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

- ☐ נקודה A
- ☐ נקודה B
- ☐ נקודה C
- ☐ נקודה D
- ☐ אף אחת מהנקודות הללו

סעיף 2:

תלמיד רוצה לחשב את מהירותה של אלונה בנקודה A המתוארת בגרף ולשם כך משתמש במשוואה $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{25}{7} \frac{m}{s}$. האם התלמיד צודק או לא צודק?

- ☐ צודק
- ☐ לא צודק

סעיף 3:

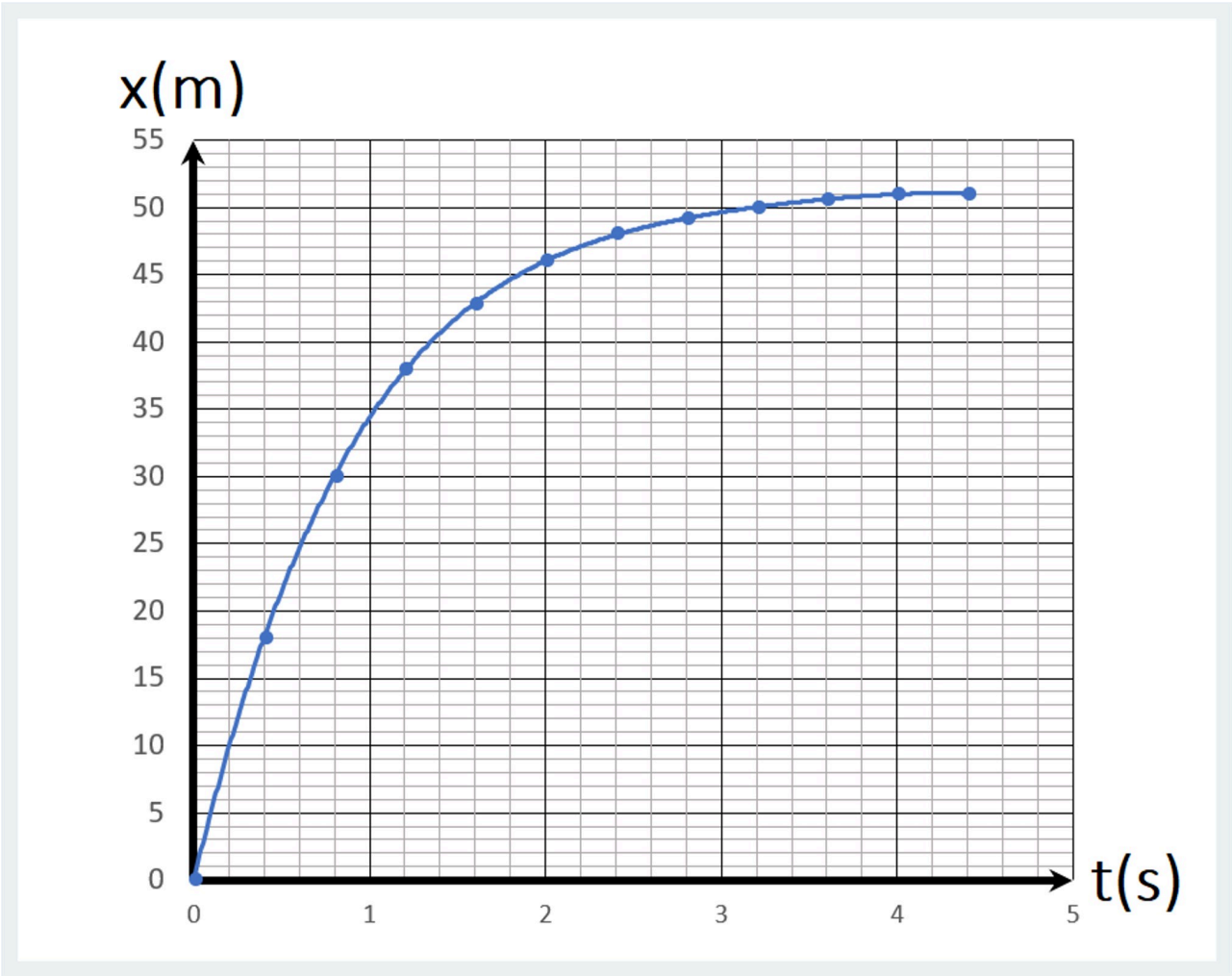
בחרו בהיגד הנכון:

- ☐ גודל המהירות של אלונה בנקודה A גדול מגודל מהירותה בנקודה D.
- ☐ גודל המהירות של אלונה בנקודה A קטן מגודל מהירותה בנקודה D.
- ☐ גודל המהירות של אלונה בנקודה A שווה לגודל מהירותה בנקודה D.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

לפניכם גרף מקום-זמן המתאר את תנועתו של רחפן העולה לגובה. בגרף מסומן מקומו של הרחפן בכל 0.4 שניות.



סעיף 1:

מהי מהירותו הממוצעת של הרחפן ב- 4 השניות הראשונות של תנועתו?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

מהי מהירותו הממוצעת של הרחפן בין הרגע $t=1.2\text{s}$ לרגע $t=2.8\text{s}$?

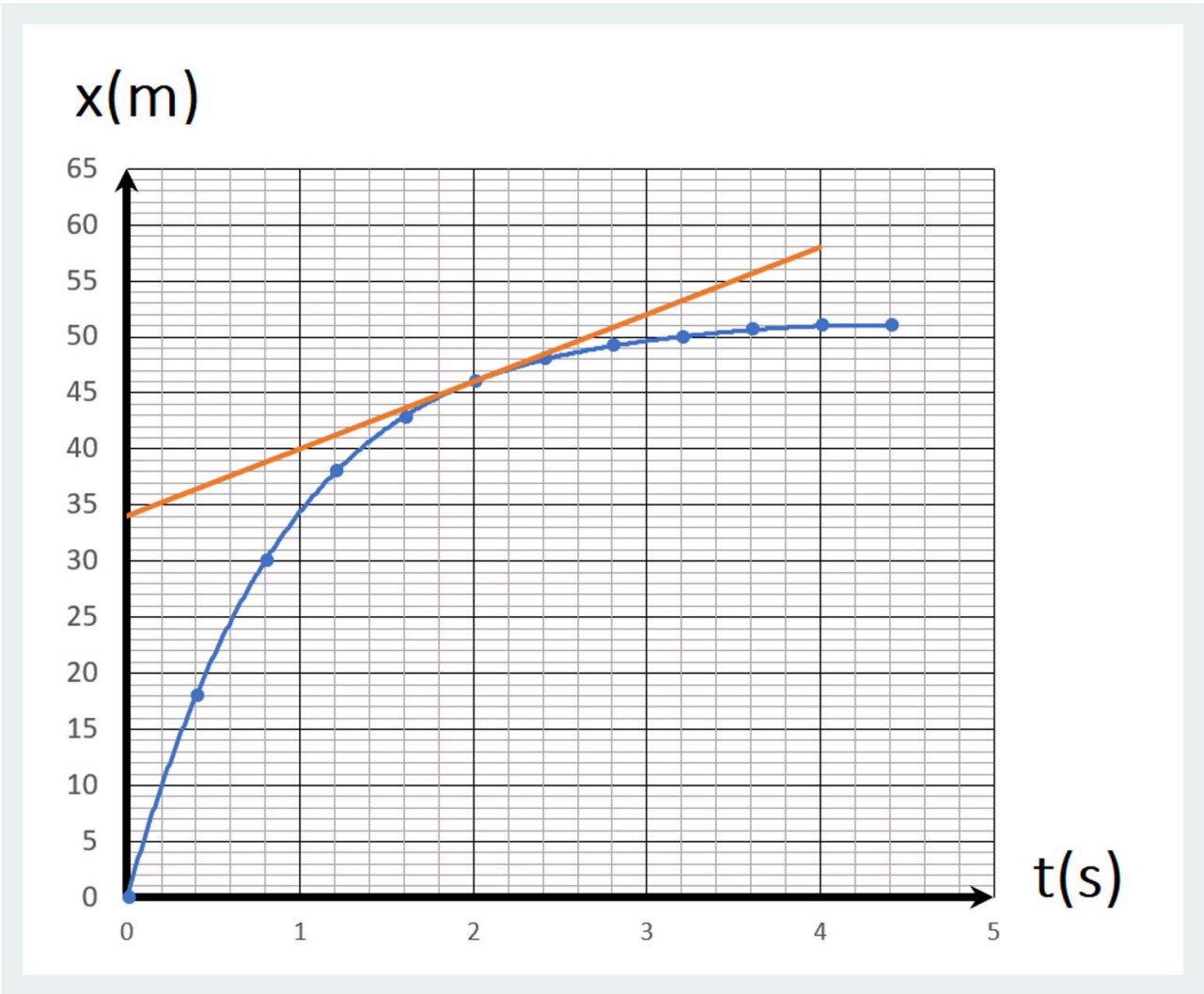
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 3:

מהי מהירותו הממוצעת של הרחפן בין הרגע $t=1.6\text{s}$ לרגע $t=2.4\text{s}$?

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

כדי לחשב את מהירותו הרגעית של הרכפן ברגע $t=2s$ העביר תלמיד משיק לגרף בנקודה המתאימה לרגע זה:



סעיף 4:

חשבו את המהירות הרגעית של הרכפן ברגע $t=2s$.

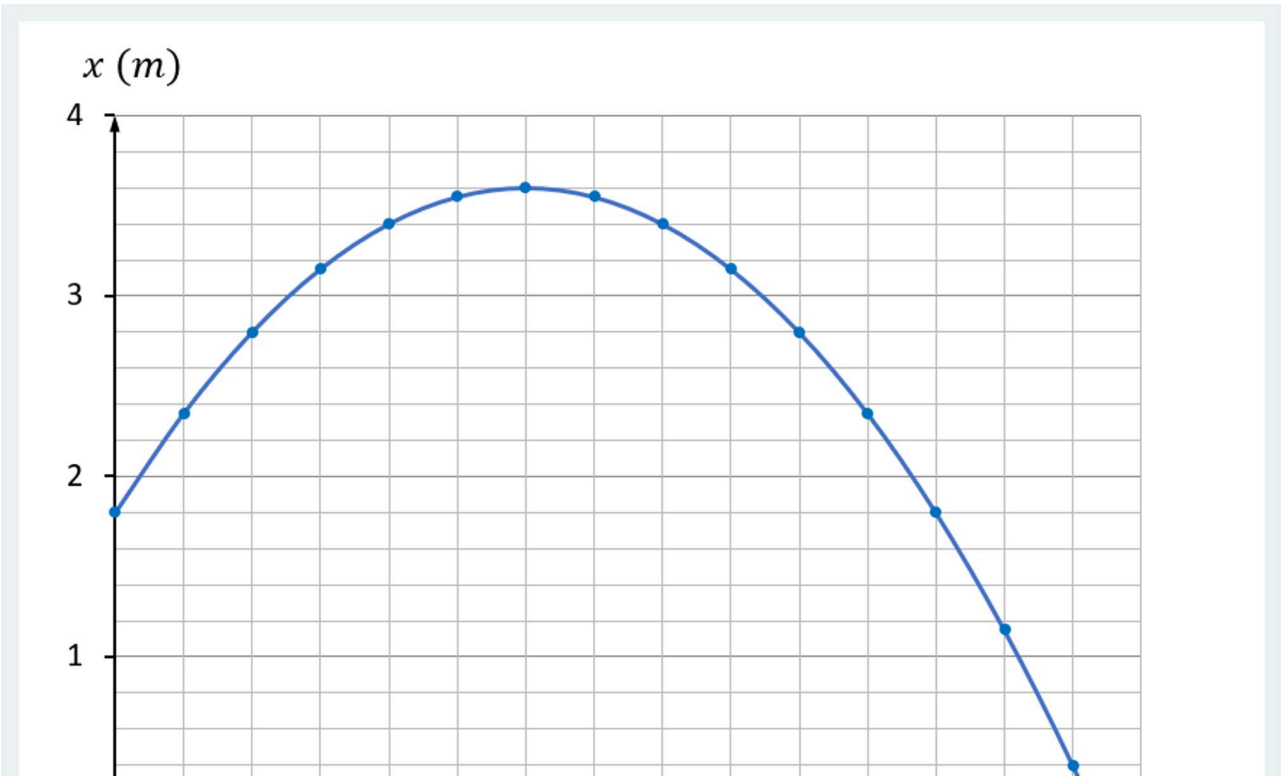
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 5

כדור נזרק כלפי מעלה מגובה 1.8 מטר. לפניכם גרף המתאר את מקומו של הכדור ביחס לציר מקום שראשיתו בקרקע וכיוונו החיובי כלפי מעלה.





סעיף 1:

חשבו את מהירותו הממוצעת של הכדור ב- 0.6 השניות הראשונות לתנועתו.

רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

סעיף 2:

חשבו בעזרת הגדרה אופרטיבית (נקודה לפני-נקודה אחרי) את מהירות הרגעית של הכדור ברגע $t=1.1s$.

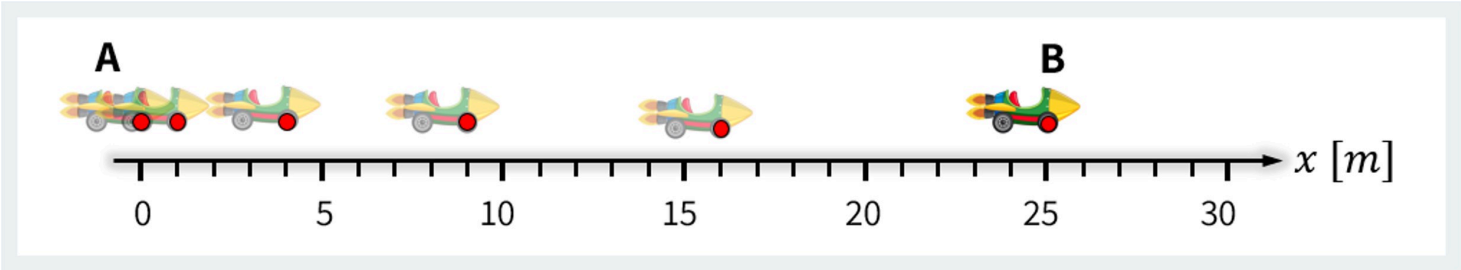
רשמו תשובה ביחידה מטר לשנייה.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 6

תלמידים החליטו לחקור את תנועתה של מכונית המונעת בעזרת מנוע רקטי זעיר. הם צילמו את המכונית בתנועתה מנקודה A לנקודה B והפיקו את תרשים העקבות שלפניכם. פרק הזמן שעבר בין שתי עקבות סמוכות הוא 0.4s. מקומו של הגלגל הקדמי של המכונית מסומן בנקודה אדומה והוא מציין את מקום המכונית בתיאור תנועתה לאורך ציר המקום.



סעיף 1:

מלאו את ערכי המקום והמהירות הרגעית בטבלה שלפניכם:

$t \text{ (s)}$	$x \text{ (m)}$	$v \text{ (m/s)}$
0		אי אפשר לחשב
0.4		

		0.4
		0.8
		1.2
		1.6
		2

אי אפשר לחשב

סעיף 2:

בעזרת טבלת ערכי המהירות הרגעית של המכונית:
בחרו את המשפט הנכון:

- ☐ מהירות המכונית גדלה בקצב קבוע.
- ☐ מהירות המכונית קטנה בקצב קבוע.
- ☐ מהירות המכונית גדלה בקצב משתנה.
- ☐ מהירות המכונית קטנה בקצב משתנה.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה

תרגיל מספר 7

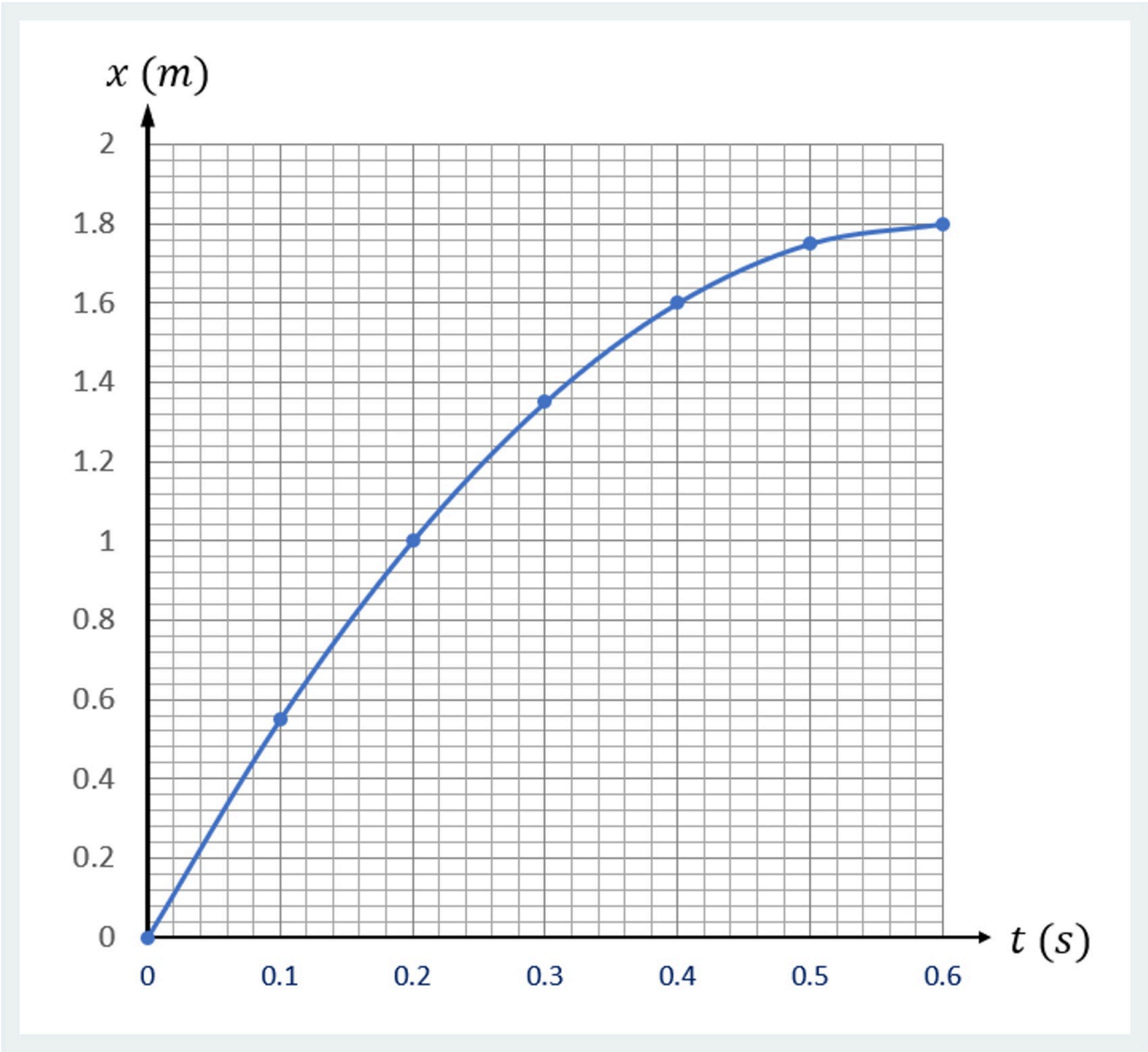
נועם חקרה את תנועתו של גוף הנע לאורך קו ישר.
היא רשמה את מקומו של הגוף בפרקי זמן של 0.1_s והגדירה את ציר המקום x בכיוון תנועת הגוף, כך שראשיתו בנקודת בה נמצא הגוף ברגע $t = 0$ (תחילת המדידה).
תוצאות המדידות רשומות בטבלה שלפניך.

זמן t(s)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
מקום x(m)	0	0.55	1.0	1.35	1.60	1.75	1.80

בעזרת טבלת הערכים, חשבו את מהירות הגוף ברגע 0.2s.

רשמו את תשובתכם ביחידות מטר לשנייה.

נועם שרטטה גרף המתאר את מקום הגוף כתלות בזמן בעזרת תוצאות המדידה שלה:



סעיף 2:

בהתחשב בגרף המשורטט, בחרו את המשפט הנכון:

- ☐ מהירות הגוף חיובית הולכת וגדלה.
- ☐ מהירות הגוף חיובית הולכת וקטנה.
- ☐ מהירות הגוף חיובית וגודלה קבוע.
- ☐ מהירות הגוף שלילית וגודלה הולך וגדל.
- ☐ מהירות הגוף שלילית וגודלה הולך וקטן.

השתמשת ב-0 מתוך 3 ניסיונות

הגשה